初等概率论

# Lecture 3

# 独立性、随机变量

Bertsekas & Tsitsiklis Ch1 1.5, Ch2 2.1, 2.7, Ch3 3.1

邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN



清华大学统计学研究中心

# 目录


- 事件的独立性
- 随机变量
- 随机变量的独立性
- 小结、作业

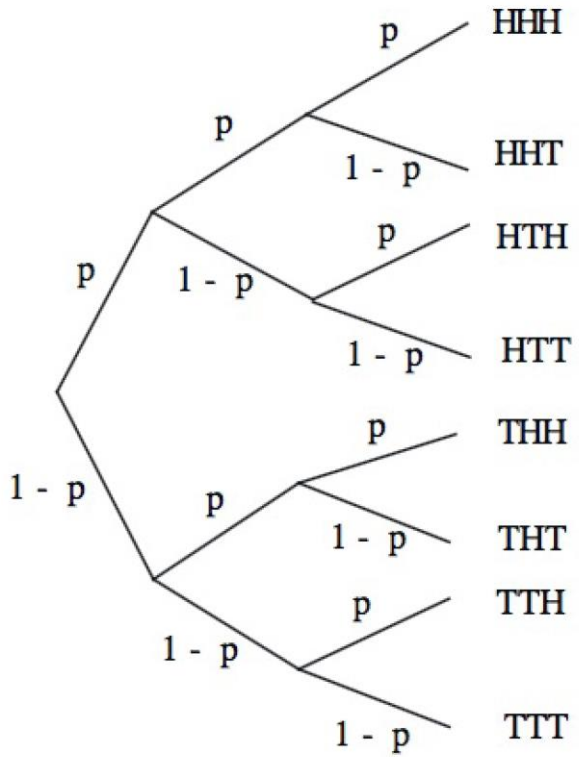
事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结，作业

# 事件的独立性



# 事件的独立性

- 有一枚有偏的硬币，连续抛掷 3 次：$P(H)=p, P(T)=1-p$.




- $P(H_2|H_1)=p$.
- $P(H_2|T_1)=p$.
- $P(H_2)=P(H_2|H_1)P(H_1)+P(H_2|T_1)P(T_1)=p$.

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结，作业

# 事件的独立性

- “独立性定义”：事件 $B$ 的发生并没有给事件 $A$ 带来新的信息，它没有改变事件 $A$ 发生的概率，即 $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$.

1. 两个事件的独立性

- **定义：独立性(independence)**

  设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，$A, B \in \mathcal{F}$，如果

  $$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

  则称 $A$ 与 $B$ 相互独立，简称独立.

- 后者：对 $A$、$B$ 对称；对 $P(B) = 0$ 同样适用；蕴含前者
- 显然，不可能事件、必然事件与任何事件独立.
- 若 $A$ 与 $B$ 独立，则

  (i) $A$ 与 $B^c$ 独立；(ii) $A^c$ 与 $B$ 独立；(iii) $A^c$ 与 $B^c$ 独立

# 事件的独立性



- 注意独立性与不相交的区别.
- 同一试验可以有相互独立的事件.
- 不同试验也可以有相互独立的事件.
- 例

用 $\Omega_1$ 和 $\Omega_2$ 分别表示互不相干的试验 $S_1$ 和 $S_2$ 的样本空间，设 $\Omega_1$ 和 $\Omega_2$ 的样本点分别是等可能的，并且

$$\Omega_1 = \{\mu_i | 1 \le i \le n\}, \qquad \Omega_2 = \{\eta_j | 1 \le j \le m\}.$$

则对 $A \subset \Omega_1, B \subset \Omega_2$，有 $A, B$ 独立.

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结，作业

# 事件的独立性



2. 条件独立性

- **定义: 条件独立性 (conditional independence)**

  设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，$A, B, C \in \mathcal{F}$，且 $\mathbb{P}(C) > 0$，如果

  $$\mathbb{P}(A \cap B | C) = \mathbb{P}(A|C)\mathbb{P}(B|C)$$

  则称 $A$ 与 $B$ 在给定 $C$ 之下条件独立.

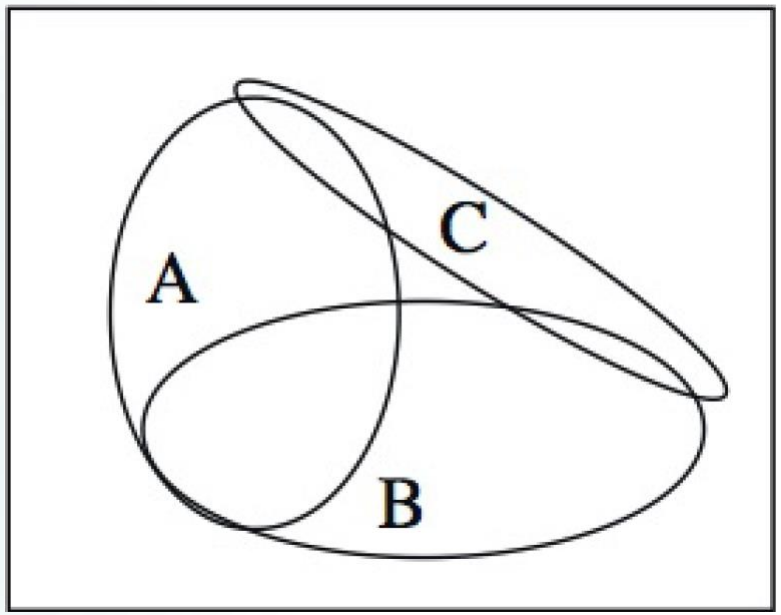
- 条件独立性与独立性互不蕴含.

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结，作业

# 事件的独立性



- 对假定 $A$、$B$ 相互独立。
- 给定 $C$ 之后，$A$、$B$ 还相互独立么？



# 事件的独立性



事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结，作业

▶ 例

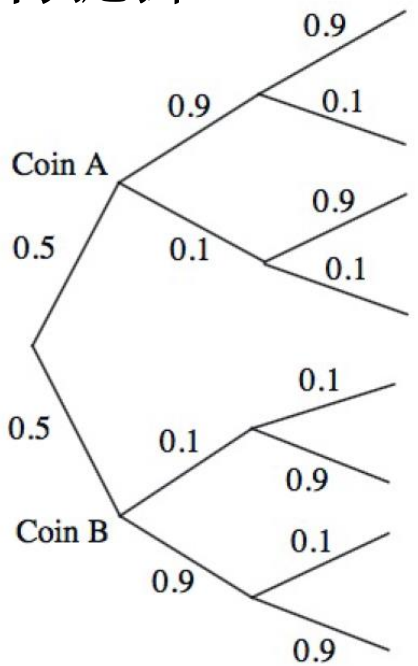
考虑抛掷两次均匀的硬币. 这个试验的四种可能结果都是等可能的. 令 $H_1 = \{$第一枚硬币正面向上$\}$，$H_2 = \{$第二枚硬币正面向上$\}$，$D = \{$两枚硬币的试验结果不同$\}$. 则事件 $H_1$ 和事件 $H_2$ 是独立的. 但是

$$\mathbb{P}(H_i|D) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(H_1 \cap H_2|D) = 0, \qquad i = 1,2.$$

这样, $\mathbb{P}(H_1 \cap \mathrm{H}_2|D) \neq \mathbb{P}(H_1|D)\mathbb{P}(H_2|D)$, 即 $H_1$ 和 $H_2$ 并不条件独立的.

# 事件的独立性

- 考虑两枚不均匀的硬币，$A$ 和 $B$：$P(H|coin\ A) = 0.9$，$P(H|coin\ B) = 0.1$．等概率选择两硬币之一进行抛掷。




- 如果我们知道是硬币 $A$，不同的抛掷之间独立么？
- 如果我们不知道是哪枚硬币，不同的抛掷之间独立么？

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结，作业

# 事件的独立性



- “一组事件的独立性”直观定义：任选其中一些事件，其信息不能为我们提供任何关于剩余事件的信息，或者说不改变剩余事件发生的概率。例如 $P(A_1 \cap (A_2^c \cup A_3) | A_5 \cap A_6^c) = P(A_1 \cap (A_2^c \cup A_3))$.

3. 一组事件的独立性

- **定义：一组事件的独立性**

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，$A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{F}$，如果对任意非空子集 $S \subset \{1,2,\ldots,n\}$，都有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in S} A_i\right) = \prod_{i \in S} \mathbb{P}(A_i),$$

则称 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是相互独立的.

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结，作业

# 事件的独立性



## 4. 事件的两两独立性

**定义: 两两独立性 (Pairwise independence)**

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，$A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{F}$，如果

$$\mathbb{P}(A_i \cap A_j) = \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(A_j), \qquad i, j \in \{1, 2, \ldots, n\},$$

则称 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是两两独立的.

# 事件的独立性

- 例
  - 将一个均匀的正四面体的第一面染上红、黄、蓝三色，将其它三面分别染上红色、黄色、蓝色. 设 $A, B, C$ 分别表示掷一次四面体红色、黄色、蓝色与桌面接触的事件，则

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = \frac{1}{2},$$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

$$\mathbb{P}(B \cap C) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C),$$

$$\mathbb{P}(A \cap C) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C).$$

  - 但是$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 1/4 \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$.
- 即：两两独立并不能保证相互独立！

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结，作业

# 事件的独立性

## 5. 独立性的应用

**例**

设某地区某时期每人的咽拭子样本中含有新型冠状病毒的概率为 0.4%，混合 100 人的咽拭子样本，求此混合样本中含有新型冠状病毒的概率.

**解.**

设 $A_i$ = “第 $i$ 个人的咽拭子样本中含有新型冠状病毒”，$i = 1, \ldots, 100$，设可以认为诸 $A_i$ 是相互独立的. 则所求的概率为:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{100} A_i\right) &= 1 - \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{100} A_i^c\right) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^{100} \mathbb{P}(A_i^c) \\ &= 1 - (1 - 0.004)^{100} \\ &\approx 0.33.\end{aligned}$$

What if 0.0004%?

↓

Only 0.04%

# 条件概率及相关的小结

- 条件概率(conditional probability) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间, $A, B \in \mathcal{F}$, 且$\mathbb{P}(A) > 0$, 则在事件 $A$ 发生的条件下，事件 $B$ 发生的条件概率定义为: $\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$.

  条件概率依然是一个概率测度；所有关于概率的性质对条件概率都成立

- （乘法公式）设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间, $A_i \in \mathcal{F}$, $i = 1, \ldots, n$, 且 $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1}) > 0$, 则

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) = \mathbb{P}(A_1) \prod_{i=2}^{n} \mathbb{P}(A_i | A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1}).$$

- （全概率公式）设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间, $B, A_i \in \mathcal{F}$, $i = 1, \ldots, n$, 且 $\mathbb{P}(A_i) > 0$, $\{A_i\}$ 是 $\Omega$ 的一个分割, 则

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(B|A_1) + \cdots + \mathbb{P}(A_n)\mathbb{P}(B|A_n).$$

- （Bayes’ Rule）设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间, $B, A_i \in \mathcal{F}$, $i = 1, \ldots, n$, 且 $\mathbb{P}(B) > 0$, $\mathbb{P}(A_i) > 0$, $\{A_i\}$ 是 $\Omega$ 的一个分割, 则

$$\mathbb{P}(A_i|B) = \frac{\mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B|A_i)}{\sum_{j=1}^{n} \mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}(B|A_j)}, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

- 独立性(independence) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间, $A, B \in \mathcal{F}$, 如果 $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, 则称 $A$ 与 $B$ 相互独立, 简称独立.

# 赌徒破产模型





**例** 甲有本金$a$元，决心再赢$b$元停止赌博. 设甲每局赢得概率是$p=1/2$, 每局输赢都是一元钱，甲输光后停止赌博，求甲输光的概率$q(a)$.

**解**. 用$A$表示甲第一局赢，$B_k$表示甲有本金$k$元时最后输光. 由题意，$q(0)=1$, $q(a+b)=0$, 并且

$$\begin{aligned} q(k) &= \mathbb{P}(B_k) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B_k|A) + \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B_k|A^c) \\ &= \frac{1}{2}\mathbb{P}(B_{k+1}) + \frac{1}{2}\mathbb{P}(B_{k-1}) = \frac{1}{2}[q(k+1)+q(k-1)]. \end{aligned}$$

于是有$2q(k)=q(k+1)+q(k-1)$，从而

$$q(k+1)-q(k)=q(k)-q(k-1)=\ldots=q(1)-q(0)=q(1)-1.$$

因此

$$q(n)-1=n[q(1)-1].$$

取$n=a+b$, 得到

$$0-1=(a+b)[q(1)-1], \quad \text{i.e.,} \quad q(1)-1=-\frac{1}{a+b}.$$

故

$$q(a)=1+a[q(1)-1]=1-\frac{a}{a+b}=\frac{b}{a+b}.$$

此概率说明，当甲的本金$a$有限，则贪心$b$越大，输光的概率越大. 如果一直赌下去$(b\to\infty)$，必定输光.

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结，作业

# 随机变量



# 为什么引进“随机变量”



- 例如，赌徒破产模型中，我们可能感兴趣赌徒在某个特定时间还有多少赌金。那按照之前学习的，我们可以用记号 $A_{jk}$ 来表示“赌徒在 $k$ 轮赌博后刚好有 $j$ 元”这样的事件。对于多个时间点，我们需要多个不同的记号。
- 更复杂地，若感兴趣“赌博了多少轮输光”的事件，用上述类似记号表示将会很复杂。
- 而如果考虑类似下面的记号则相对轻松许多：例如$X_k$表示“赌徒在k轮赌博之后剩的赌金”，用 $R = \min\{n: X_n = 0 \ or \ X_n = a + b\}$表示赌博持续的时间/轮数。

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结，作业

# 为什么引进“随机变量”



事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结，作业

▶ 例

人的血压总在不断的变化之中. 设甲的收缩压的变化范围是 90-180mmHg. 用 $X$ 表示甲的收缩压的测量结果, 称 $X$ 是**随机变量**. $X = 125$ 表示甲的收缩压是125mmHg.

这里试验的样本空间是 $\Omega = [90,180]$, 随机变量 $X$ 是 $\Omega$ 上的函数, 满足 $X(\omega) = \omega$.

# 为什么引进“随机变量”



事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结，作业

▶ 例

在一副扑克的52张中任取 1 张，样本空间的每个点表示1张扑克。用 $X$ 表示所取扑克的大小，如：$X=3$ 表示所取到的扑克是 3，如将 $X$ 视为样本空间上的函数，即 $X:\Omega \longmapsto \mathbb{N}$，则

$$\{X=3\} \overset{\text{def}}{=\!=} \{\omega | X(\omega)=3\} = \{\clubsuit 3, \diamondsuit 3, \heartsuit 3, \spadesuit 3\}.$$

显然，对 $\forall x \in R$，$\{X \leq x\}$ 是一个事件，称 $X$ 是**随机变量**。由于 $X$ 的取值是数，可对 $X$ 进行数学运算。

# 为什么引进“随机变量”





▶ 例

将一枚均匀的硬币连续抛掷两次，用 $X$ 表示得到正面的个数. 这里试验的样本空间是 $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$. 随机变量 $X$ 是 $\Omega$ 上的函数，取值范围是$\{0,1,2\}$.

▶ 例

一个家庭计划连续要两个孩子，假设每个孩子的性别相互独立，且生男孩女孩是等可能的，用 $X$ 表示得到女孩的个数. 这里试验的样本空间是 $\Omega = \{BB, BG, GB, GG\}$. 随机变量 $X$ 是 $\Omega$ 上的函数，取值范围是$\{0,1,2\}$.

# 为什么引进“随机变量”

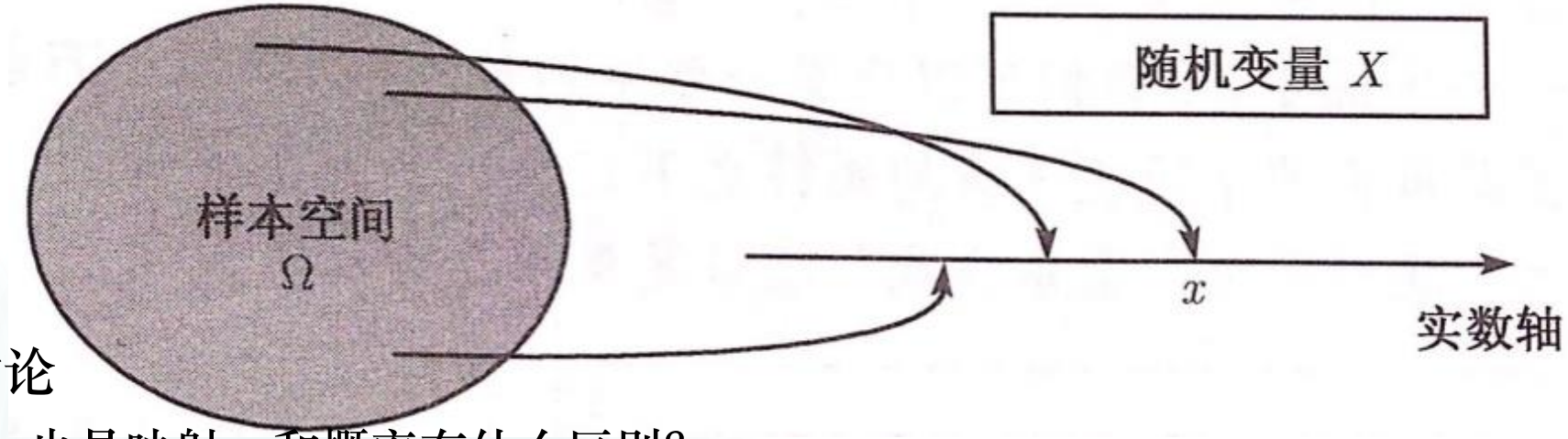


- （简化性）‘事件’是用来描述随机试验的某些现象是否出现的，要说明比较复杂的试验结果，需要定义许多事件；集中力量在关注的重点上。
- （方便性）在许多概率模型中，试验结果是数值化的，比如仪器的仪表板的读数、股票的价格、气温等；还有其它的试验结果虽不是数值化的，但这些试验结果与某些数值紧密相连。
- （通用性）对随机试验来说，不仅关心试验出现什么结果，更重要的是要知道这些结果将以什么概率出现；可能多个场景通用一个模型，即房子 vs 蓝图。

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结，作业

# “随机变量”是什么？

- 给每个可能的试验结果分配一个数。即，一个从样本空间 Ω 到实数轴 ℝ 的函数。离散、连续均可能。




- 讨论
  - 也是映射，和概率有什么区别？
  - 随机性来自哪里？
  - 对同一个样本空间，可以定义不同的随机变量。本质上，是一个试验某一方面的数值上的总结。
  - 思考：是否任意函数都可以？

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结，作业

# 随机变量

- **例**

  在 52 张扑克牌中任取 13 张，求这 13 张牌中恰好有 5 张梅花的概率.

- 解.

  定义随机变量

  用 $X$ 表示“这 13 张牌中梅花的张数”，则 $X=5$ 是关心的事件。

  明确关心事件

  为了弄清 $X(\omega)$, 设试验的样本空间 $\Omega=\{\omega\}$, 即 $\Omega$ 由 $\binom{52}{13}$ 个样本点组成, 每个样本点 $\omega$ 是不分次序的 13 张牌. $X(\omega)$ 是定义在 $\Omega$ 上的函数:

  $$X(\omega)=\text{“}\omega\text{中的梅花数”}, \omega\in\Omega.$$

  $$\{X=5\}=\{\omega|\omega\text{中有 5 张梅花}\}.$$

  计算对应概率

  易得 $\mathbb{P}(X=5)=\binom{13}{5}\binom{39}{8}/\binom{52}{13}$.

# 随机变量



- 尽管将 $X$ 的函数关系表示出来了，但对于问题 $\mathbb{P}(X=5)=?$ 的解决并没有很多的帮助. 因此，人们并不十分看重函数 $X=X(\omega)$在 $\Omega$ 上是如何具体定义的，只是在必要的时候才将自变元 $\omega$ 写出来.

- 此后，相对于原始概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$, 我们将更多关注经过 $X$ 映射后的概率空间 $(R,\mathcal{B},\mathbb{P})$.

- 思考：$\mathcal{B}$该如何定义?

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结，作业

# 随机变量的严格定义



- **定义：随机变量（random variable, r.v., rv）**

  设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为可测空间，如果 $\Omega$ 上的函数 $X(\omega)$满足：对 $\forall x \in R$, $\{\omega | X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$，则称 $X(\omega)$ 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量，简称**随机变量**.
  通常将随机变量 $X(\omega)$ 简记为 $X$.

- 习惯上使用大写的 $X, Y, Z, \ldots$ 或小写的$\varepsilon, \xi, \eta$ 等表示随机变量，不够用的时候可以使用下标如 $X_1, X_2, \ldots$.
- 以后用 $\{X \leq x\}$ 来表示事件 $\{\omega | X(\omega) \leq x\}$.
- 显然，
  1. $\{X > x\} = \{X \leq x\}^c \in \mathcal{F}$;
  2. $\{X < x\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{X \leq x - \frac{1}{n}\} \in \mathcal{F}$;
  3. $\{X \geq x\} = \{X < x\}^c \in \mathcal{F}$;

# 随机变量



- 用 $\mathcal{R}$ 表示全体实数，用 $\mathcal{C}$ 表示 $\mathcal{R}$ 中左开右闭的子区间的全体，即 $\mathcal{C} = \{(a,b]\}$. 令 $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{C})$, 通常称 $\mathcal{B}$ 为 Borel 域, 称 $\mathcal{B}$ 的元素为 Borel 集.

当 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，下面的定理表明，对任何 Borel 集 A, $\{X \in A\}$ 都是事件，于是可以计算概率 $\mathbb{P}(X \in A)$.

- **定理1.1**

  设 $X$ 是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量, 则对任意的 Borel 集 A, 有

  $$\{X \in A\} \overset{\text{def}}{=} \{\omega | X(\omega) \in A\} \in \mathcal{F}.$$

- 证明. (不要求掌握) 对 $A \subset R$, 令

  $$X^{-1}(A) = \{\omega | X(\omega) \in A\},\ \mathcal{A} = \{A | X^{-1}(A) \in \mathcal{F}, A \subset R\}.$$

  (后接)

# 随机变量



下面证明：$\mathcal{A}$ 是 $\sigma$-域, 且 $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$.

(a). $X^{-1}(R) = \{\omega | X(\omega) \in R\} = \Omega \in \mathcal{F}$, 故 $R \in \mathcal{A}$;

(b). 对任意的 $A \in \mathcal{A}$, 有 $X^{-1}(A) \in \mathcal{F}$, 于是

$$X^{-1}(A^c) = \{\omega | X(\omega) \in A^c\} = \{\omega | X(\omega) \in A\}^c = [X^{-1}(A)]^c \in \mathcal{F}.$$

故 $A^c \in \mathcal{A}$.

(c). 对 $A_j \in \mathcal{A}$, 有 $X^{-1}(A) \in \mathcal{F}, j = 1, 2, \ldots$, 从而

$$\begin{aligned} X^{-1}(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) &= \left\{\omega \middle| X(\omega) \in \cup_{i=1}^{\infty} A_i\right\} \\ &= \cup_{i=1}^{\infty} \{\omega | X(\omega) \in A_i\} \\ &= \cup_{i=1}^{\infty} X^{-1}(A_i) \in \mathcal{F}. \end{aligned}$$

故 $\cup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$. 因此 $\mathcal{A}$ 是 $\sigma$ −域.

对 $(a, b] \in \mathcal{C}, X^{-1}\big((a, b]\big) = \{a < X \leq b\} = \{X \leq b\} - \{X \leq a\} \in \mathcal{F}$. 所以，$(a, b] \in \mathcal{A}$, 于是 $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$. 因此, $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{A}$.

# 随机变量



- 此后，相对于原始概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, 我们将更多关注经过 $X$ 映射后的概率空间 $(R, \mathcal{B}, \mathbb{P})$.

- 注：在随机变量的定义中，“$\{X \leq x\} \in \mathcal{F}$”可用其他形式代替，如：
  1. $\{X > \mathrm{x}\} \in \mathcal{F}$;
  2. $\{X < \mathrm{x}\} \in \mathcal{F}$;
  3. $\{X \geq \mathrm{x}\} \in \mathcal{F}$;

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结，作业

# 随机变量的函数



- Borel 可测函数（简称可测函数）的定义
- **定理1.2**

  如果 $X$ 是可测空间 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的随机变量, $g(x)$ 是可测函数，则 $Y=g(X)$ 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的随机变量.
- 证明. 只要证对任意的 a $\in R$, 有 $\{Y\le a\}\in\mathcal{F}$. 对任意给定的 $a$, 定义

$$B=\{x|g(x)\le a\}$$

则 $B\in\mathcal{B}$. 注意到 $Y(\omega)=g(X(\omega))$ 是 $\Omega$ 上的函数，再利用定理1.1得到

$$\{Y\le a\}=\{\omega|Y(\omega)\le a\}=\{\omega|g(X(\omega))\le a\}$$
$$=\{\omega|X(\omega)\in B\}=\{X\in B\}\in\mathcal{F}.$$

- 连续函数、阶梯函数、单调函数以及这些函数的线性组合都是可测函数.

# 随机变量的函数



- 完全类似的可以证明，如果$X_1, X_2, \ldots, X_n$ 都是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量，$g(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 是 $n$ 元可测函数，则 $Y = g(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量. (n 维 Borel 域)
- 无特殊说明，本课以后用到的一元和多元实函数都是指可测函数。
- 构造随机变量的方式
  1. 四则运算：$aX + bY, XY, \frac{X}{Y}$, 对任意 $a, b \in R$;
  2. 极限：$\sup_n X_n; \inf_n X_n; \limsup_n X_n; \liminf_n X_n; \lim_n X_n$ (如果存在);
  3. 变换：$\max\{X, Y\}, \min\{X, Y\}, \sin(X), e^X, X^+, X^-, |X|^p$ 等;
  4. 函数复合.

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结，作业

# 随机变量的独立性



# 随机变量的独立性





**定义：随机变量的相互独立性**

设 $X_1, \dots, X_n$ 是$(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量，如果对任意的实数 $x_1, \dots, x_n$ 都有

$$\mathbb{P}(X_1 \le x_1, \dots, X_n \le x_n) = \mathbb{P}(X_1 \le x_1) \cdots \mathbb{P}(X_n \le x_n),$$

称随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立.

**定义：独立序列**

如果对任意的 $n, X_1, \dots, X_n$ 相互独立，则称随机变量序列 $\{X_i\}$ 相互独立，此时称 $\{X_i\}$ 为独立序列.

# 随机变量的独立性



- 关于“随机变量相互独立”定义的补充说明

  若有 $P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, X_3 \le x_3) = P(X_1 \le x_1)P(X_2 \le x_2)P(X_3 \le x_3)$, $\forall x_1, x_2, x_3$, 则 $P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2) = P(X_1 \le x_1)P(X_2 \le x_2)$, $\forall x_1, x_2$.

- 证明：

$$
\begin{aligned}
P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2) &= P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, X_3 \in R) \\
&= P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, \cup_{n=1}^{\infty}\{X_3 \le n\}) \\
&= P(\cup_{n=1}^{\infty}\{X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, X_3 \le n\}) \\
&= \lim_{n\to\infty} P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, X_3 \le n) \\
&= \lim_{n\to\infty} P(X_1 \le x_1)P(X_2 \le x_2)P(X_3 \le n) \\
&= P(X_1 \le x_1)P(X_2 \le x_2)(\lim_{n\to\infty} P(X_3 \le n)) \\
&= P(X_1 \le x_1)P(X_2 \le x_2)P(\cup_{n=1}^{\infty}\{X_3 \le n\}) \\
&= P(X_1 \le x_1)P(X_2 \le x_2)P(X_3 \in R) \\
&= P(X_1 \le x_1)P(X_2 \le x_2).
\end{aligned}
$$

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结，作业

# 随机变量的独立性



**定理 2.1**

设 $X_1, \ldots, X_n$ 相互独立, 则对任何 Borel 集 $A_1, \ldots, A_n$, 事件

$$\{X_1 \in A_1\}, \{X_2 \in A_2\}, \ldots, \{X_n \in A_n\}$$

相互独立.

**定理 2.2**

设随机变量 $X_1, \ldots, X_n$ 相互独立，$g_1(x), \ldots, g_n(x)$ 是一元实可测函数，$\varphi(x_1, x_2, \ldots, x_k)$ 是$k$ 元实可测函数，则

1. 随机变量 $g_1(X_1), \ldots, g_n(X_n)$ 相互独立;
2. 随机变量 $\varphi(X_1, X_2, \ldots, X_k), X_{k+1}, \ldots, X_n$ 相互独立.

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结, 作业

# 小结

# 小结



- 知识点
  - ✓ 事件的独立性：独立 vs 条件独立；相互独立 vs 两两独立
  - ✓ 随机变量：数值化、可度量概率；引申-随机变量的函数
  - ✓ 随机变量的独立性；引申：随机变量函数的独立性
- 技巧
  - ✓ 反例法认识概念的细微差异（e.g. 不同独立性定义）
  - ✓ 类比法掌握新概念（e.g. 事件的独立性、随机变量的独立性）

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结，作业

# 作业

- 事件的独立性：教材第一章，33，35.
- 独立性与古典概型/计数法：教材第一章，49，50，56 （任选其二）
- 随机变量：

Let $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$, and let $\mathcal{F} = \sigma(\{1,2,3,4\},\{3,4,5,6\})$. Is the function

$$X(\omega) = 2, \quad \omega = 1,2,3,4$$

$$X(\omega) = 7, \quad \omega = 5,6$$

a random variable over $(\Omega, \mathcal{F})$?

- 随机变量的独立性：

Let $X_1, X_2, X_3$ be independent random variables with $P(X_i = 0) = P(X_i = 1) = \frac{1}{2}$. Let $A_1 = \{X_2 = X_3\}, A_2 = \{X_3 = X_1\}, A_3 = \{X_1 = X_2\}$. Prove that $A_i$' s are pairwise independent but not (totally) independent.